WAREHOUSE INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM Software Requirements Specification (SRS)

Сийка Дойчинова, ф.н.5049ФМИ,

Математика и Информатика,

Задочна форма на обучение 2026 г.

1.Описание на проекта

Warehouse Inventory Management System (WIMS) е модулна, обектно-ориентирана софтуерна система, предназначена да помага основните процеси по управление на складови наличности в малки и средни предприятия.

Системата предоставя структуриран начин за управление на продукти, категории, доставчици, потребители и движения на стоки (доставки и продажби), като гарантира, че информацията е:

- организирана
- последователна
- валидирана
- лесно достъпна
- проследима

WIMS е разработена като учебен проект, но архитектурата ѝ е съобразена с реалния бизнес изисквания и позволява бъдещо разширение чрез добавяне на нови модули като: баркод, сканиране, автоматични известия, интеграция с ERP системи, графови алгоритми за оптимизация на маршрути и др.

Основните цели на системата включват:

- минимизиране на човешките грешки при работа със складови данни
- централизиране на информацията за наличности
- автоматично обновяване на количествата при движение на стоки
- осигуряване на ролеви достъп (администратор/оператор)
- предоставяне на справки за анализ и контрол
- поддържане на ясна и разширяема архитектура

Системата е изградена върху Python 3.x, използва JSON файлове за съхранение на данни и следва многослойна архитектура, която разделя потребителския интерфейс, бизнес логиката, хранилището и алгоритмите.

2. Бизнес нужди

Съвременните складови операции изискват обработка на големи обеми информация, свързана с продукти, категории, доставчици, наличности и движения на стоки. Когато тези процеси се извършват ръчно или чрез несвързани таблици, данните стават фрагментирани, информацията не е актуална, рискът от грешки се увеличава, проследяването на движенията е затруднено, отчетността липсва, процесите се забавят, а анализът и контролът са практически невъзможни.

Warehouse Inventory Management System (WIMS) решава тези проблеми чрез централизиране на цялата складова информация в единна структура. Данните за продукти, категории, доставчици, потребители, движения (IN/OUT), фактури (Invoice) и логове по локации (StockLog) се съхраняват и управляват последователно и синхронизирано. Наличностите се актуализират автоматично при всяка доставка или продажба, а при OUT операция системата проверява количествата и при успешна продажба генерира фактура.

Човешките грешки се минимизират чрез валидиране на входните данни и предотвратяване на отрицателни наличности, дублирани записи и невалидни стойности. Проследимостта е значително подобрена благодарение на пълната история на движенията, логовете по локации, издадените фактури и генерираните справки. Всяко движение съдържа информация за извършилия го потребител, времето, количеството, цената, типа операция и конкретната локация.

Архитектурата на WIMS е проектирана така, че да позволява бъдещо разширяване. Възможно е добавяне на баркод скенери, графови алгоритми за оптимизация (например Дейкстра), интеграции с външни API услуги, автоматични известия и многоскладови операции. Системата предоставя стабилна основа за дигитализация на складовите процеси и може да бъде надграждана според нуждите на бизнеса.

3. Реализирани функционалности

Системата реализира пълен набор от функционалности за управление на складови наличности. Модулът за продукти позволява добавяне, редактиране и изтриване на артикули, валидиране на

входните данни и автоматично обновяване на количествата при движение. Всеки продукт е свързан с категория и доставчик, като се записват датите на създаване и последна промяна.

Категориите служат за логическо групиране на продуктите и поддържат създаване, редактиране, изтриване и преглед. Всеки продукт може да бъде асоцииран с определена категория.

Модулът за доставчици включва добавяне, редактиране, изтриване и преглед на доставчици, като за всеки се съхраняват име, контактна информация, адрес и времеви метаданни.

Доставките и продажбите (Movements) представляват ключов компонент на системата. Поддържат се входящи (IN) и изходящи (OUT) движения, автоматично обновяване на наличностите, проверка за достатъчна наличност и записване на всички детайли за операцията — продукт, потребител, количество, цена, описание, дата и локация чрез StockLog. При всяка продажба системата автоматично генерира фактура (Invoice), която съдържа информация за продукта, количеството, единичната цена, общата стойност, клиента и датата.

Управлението на потребители включва регистрация, вход, ролеви достъп (администратор и оператор), промяна на роля, деактивиране на акаунти, валидиране на пароли и записване на времеви метаданни.

Модулът за справки предоставя различни аналитични отчети: списък на всички продукти, ниски наличности, изчерпани артикули, движения, стойност на склада, справки по категории, справки по зададени параметри и отчети, свързани с продажби и фактури.

Автоматично създадени потребители:

При първо стартиране, ако файлът users.json е празен, системата автоматично създава два потребителя:

- един потребител с роля Admin

- един потребител с роля Operator

Това гарантира, че системата винаги може да бъде достъпена, дори при липса на предварително създадени акаунти.

4. Модел на данните (Data Model Definition)

Моделът на данните дефинира основните обекти (ентитети) в системата за управление на складови наличности (WIMS) и връзките между тях. Всеки entity представлява реален бизнес обект — продукт, категория, доставчик, движение (IN/OUT), потребител, фактура (Invoice), отчет (Report) или лог на движение по локация (StockLog).

Product, Category и Supplier използват UUID като уникални идентификатори, докато Movement, Invoice, User и StockLog използват последователно увеличаващи се ID стойности.

Моделът гарантира:

- **консистентност на данните** чрез ясно дефинирани структури и връзки
- **ясно разграничение на отговорностите** между отделните entity

- **поддръжка на ролеви достъп** (администратор/оператор)
- **възможност за разширяване** чрез добавяне на нови модули и класове
- **валидиране на входните стойности** при създаване и промяна на обекти
- **пълна проследимост на движенията** чрез Movement и StockLog
- **финансова отчетност** чрез Invoice
- **генериране на справки** чрез Report

По- долу са описани всички основни entity, използвани в системата.

Атрибути на User

Атрибут	Тип	Описание
user_id	UUID (string)	Уникален идентификатор
id	UUID (string)	Дублира user_id (за съвместимост)
first_name	string	Име
last_name	string	Фамилия
email	string	Имейл
username	string	Потребителско име
password	string	Парола
role	string	Admin / Operator / Anonymous
status	string	Active / Disabled
created	datetime string	Дата на създаване
modified	datetime string	Последна промяна

Роли

- **Administrator** – пълен достъп
- **Operator** – ограничен достъп

Product (Продукт)

Продуктът е основният елемент в складовата система.

Атрибути на Product

Атрибут	Тип	Описание	Валидация
product_id	string (UUID)	Уникален идентификатор	Автоматично

name	**string**	**Име на продукта**	**Задължително, уникално**
categories	**list**	**Списък от категории, към които принадлежи продуктът**	**Поне 1 категория**
description	**string**	**Описание**	**Описанието не може да бъде повече от 255 символа.**
supplier_id	**string (UUID)**	**Доставчик**	**Автоматично**

price	**float**	**Единична цена**	**> 0**
quantity	**float**	**Наличност**	**>= 0**
unit	**string**	**Мерна единица (бр., кг, л, кашон и др.)**	**Задължително**
created	**datetime**	**Дата на създаване**	**Автоматично**
tags	**string**	**Списък от тагове**	
location_id	**UUID**	**UUID на локацията (по подразбиране "W1", но ти го правиш UUID)**	
modified	**datetime**	**Последна**	**Автоматично**

		промяна	

Category (Категория)

Категориите групират продуктите логически.

Атрибути на Category

Атрибут	**Тип**	**Описание**
category_id	**string (UUID)**	**Уникален идентификатор**
name	**string**	**Име на категорията**
description	**string**	**Описание**
parent_id	**string може да**	**Подкатегория**

	бъде None	
created	**datetime**	**Дата на създаване**
modified	**datetime**	**Последна промяна**

Supplier (Доставчик)

Доставчикът представлява източника на стоките.

Атрибути на Supplier

Атрибут	**Тип**	**Описание**

supplier_id	**string (UUID)**	**Уникален идентификатор**
name	**string**	**Име на доставчика**
contact	**string**	**Телефон/имейл**
address	**string**	**Адрес**
created	**string timestamps**	**Дата на създаване**
modified	**string timestamps**	**Последна промяна**

Movement (Движение)

Движенията представляват операции, които променят количествата на продуктите.

Атрибути на Movement

Атрибут	Тип	Описание
movement_id	string (UUID)	Уникален идентификатор
product_id	string (UUID)	Продукт
user_id	string (UUID)	Потребител
location_id	string	Основна локация (W1, W2…)
from_location_id	string	Локация от която се мести (MOVE)
to_location_id	string	Локация към която се мести (MOVE)
movement_type	Enum(IN, OUT, MOVE)	Тип движение
quantity	float	Количество
unit	string	Мерна единица
description	string	Описание
price	float	Цена
supplier_id	string	Доставчик (при IN)
customer	string	Клиент (при OUT)
date	datetime string	Дата
created	datetime string	Дата на създаване

Атрибут	Тип	Описание
modified	datetime string	Последна промяна

Атрибути на Location

Location (Локация) Локацията представлява физическо място в склада, в което се съхраняват продукти.

Атрибути на Location

Атрибут	Тип	Описание	Валидация
location_id	int	Уникален идентификатор	Автоматично
name	string	Име на локацията	Задължително

Атрибут	Тип	Описание	Валидация
zone	string	Зона/сектор	Опционално
capacity	int	Капацитет на мястото	>= 0
created	datetime	Дата на създаване	Автоматично
modified	datetime	Последна промяна	Автоматично

Атрибути на StockLog

StockLog (Лог на движения по локации) StockLog записва историята на преместванията на продукти между локации.

Атрибути на StockLog

Атрибут	Тип	Описание	Валидация
log_id	string (UUID)	Уникален идентификатор	Автоматично

Атрибут	Тип	Описание	Валидация
product_id	int	Продукт	Задължително
location_id	int	Локация	Задължително
quantity	float	Количество	> 0
unit	str	Мерна единица на движението	Задължително
timestamp	datetime	Дата и час на действието	Автоматично
action	enum	Тип действие	move,add,remove

Атрибути на Invoice

Invoice (Фактура) Фактурата се генерира автоматично при продажба (OUT Movement).

Атрибути на Invoice

Атрибут	Тип	Описание	Валидация
invoice_id	UUID	Уникален идентификатор	Автоматично
movement_id	UUID	Свързано движение	Задължително
product	string	Име на продукта	Задължително
quantity	float	Количество	> 0
unit	str	Мерна единица	Задължително
unit_price	float	Единична цена	> 0
total_price	float	Обща стойност	Автоматично (quantity × unit_price)
customer	string	Клиент	Задължително
date	datetime	Дата на издаване	Автоматично
created	datetime	Създаване	Автоматично
modified	datetime	Последна промяна	Автоматично

Graph / Warehouse (Алгоритмичен модул – Дейкстра)

Този модул е разширение и не е задължителен за основната функционалност.

Warehouse

Атрибут	Тип	Описание
warehouse_id	int	Уникален идентификатор
name	string	Име на склада

Графът в системата представлява структура, съставена от списък от складове, които играят ролята на възли, и списък от разстояния между тях, които се разглеждат като ребра. За навигация между тези складове се използва алгоритъмът на Dijkstra, който намира най- краткия път между два избрани възела.

Връзките между отделните entity обекти в системата са ясно дефинирани: Една категория може да съдържа множество продукти, един доставчик може да бъде свързан с множество продукти, всеки продукт може да участва в множество движения, а всеки потребител може да бъде свързан с множество регистрирани движения. При продажба (OUT Movement) системата генерира фактура, която е свързана еднозначно с конкретното движение и съдържа информация за продукта, количеството и цената.

Връзки между entity

- **Category → Product = 1..***
- **Supplier → Product = 1..***
- **Product → Movement = 1..***
- **User → Movement = 1..***
- **Movement → Invoice = 1..1**
- **Product → Invoice = 1..***

5. Actors and User Roles

Този раздел описва основните актьори в системата WIMS, техните отговорности и правата им за достъп. Всеки актьор представлява реален участник в складовите процеси и взаимодейства със системата чрез определени функционалности. В системата участват два типа потребители — Администратор и Оператор — както и автоматизиран актьор „Системата“, който изпълнява вътрешни операции, гарантиращи коректността на данните.

Администраторът е потребителят с най- високо ниво на достъп и отговаря за управлението на всички данни в системата. Той поддържа целостта на складовата информация, управлява потребителски акаунти, категории, продукти и доставчици, контролира входящите и изходящите движения, генерира справки и следи системната активност. Разполага с пълен CRUD достъп до всички модули и може да променя роли и статуси. Типичните му действия включват добавяне на нов продукт, редактиране на категория, създаване на оператор, изтриване на доставчик, преглед на всички движения и генериране на отчети.

Операторът е потребител с ограничени права, който изпълнява ежедневните складови операции. Той регистрира входящи и изходящи движения, актуализира количества, работи с продуктови данни и поддържа коректни записи. Може да добавя и редактира продукти, да регистрира IN/OUT операции и да преглежда категории, доставчици и справки, но няма право да създава потребители, да променя роли или да деактивира акаунти. Типичните му действия включват регистриране на доставка, продажба, актуализиране на цена или количество и преглед на наличности.

Системата действа като автоматизиран актьор, който изпълнява вътрешни операции, необходими за поддържане на последователност и валидност на данните. Тя валидира входните стойности, генерира идентификатори и времеви отметки, обновява наличности, отказва операции при грешки и поддържа логическа последователност на всички записи. Типичните ѝ действия включват автоматично генериране на movement_id, отказ на OUT операция при недостатъчна наличност, записване на дата и час и обновяване на системни полета.

6. Use Cases / Main Scenarios

Този раздел описва основните начини, по които актьорите взаимодействат със системата WIMS. Всеки Use Case представя конкретна цел, която потребителят иска да постигне — например добавяне на продукт, регистриране на движение или генериране на справка. Use Case- ите са структурирани така, че да отразяват реалните бизнес процеси в складовата дейност и да показват как системата реагира на действията на потребителите.

В системата участват три основни актьора: Администратор, Оператор и Системата като автоматизиран участник. Те покриват всички ключови процеси, включително управление на продукти, категории, доставчици и потребители, регистриране на входящи и изходящи движения, генериране на справки и преглед на системна информация. Основните сценарии включват преглед на основните менюта, създаване, редактиране и изтриване на продукти, създаване на категории и доставчици, регистриране на IN и OUT движения, автоматичен отказ при недостатъчна наличност, преглед на продукти, генериране на справки, управление на потребители, вход в системата и автоматично обновяване на идентификатори и времеви отметки.

Примерен сценарий за входящо движение (IN) включва избор на продукт, въвеждане на количество и цена, валидиране на данните и автоматично увеличаване на наличността. При изходящо движение (OUT) системата проверява наличността и при достатъчно количество намалява стойността, записва движението и при успешна операция регистрира резултата. Ако количеството е недостатъчно, системата отказва операцията и показва съобщение за грешка. При генериране на справка потребителят избира тип отчет, системата обработва данните и показва резултатите.

Use Case: Вътрешно преместване на стока (MOVE Movement)

Описание: Преместване на продукт от една локация към друга. Системата създава две движения – MOVE OUT и MOVE IN, без промяна на общото количество.

Роли: Оператор, Администратор

7. Main Views (UI Structure)

Този раздел описва основните потребителски изгледи в системата WIMS и представя логическата структура на интерфейса. Интерфейсът е базиран на текстови менюта и е организиран така, че да бъде интуитивен, последователен и лесен за навигация. Всеки изглед отразява реални складови процеси и предоставя функционалности, съобразени с ролевия модел на системата.

Главното меню служи като централна точка за достъп до всички основни модули: продукти, категории, доставчици, движения, справки, фактури, потребители (само за администратор), информация за системата и изход. И администраторът, и операторът могат свободно да навигират между секциите и да преглеждат основната информация.

Изгледът „Продукти“ предоставя управление и преглед на всички артикули в склада. Потребителят може да разглежда списък с продукти, да търси по име и да филтрира по категория. Администраторът може да

създава, редактира и изтрива продукти, докато операторът може да редактира единствено количество и цена.

Изгледът „Категории“ показва всички категории и броя продукти във всяка от тях. Администраторът може да добавя, редактира и изтрива категории, а операторът има достъп само за преглед.

Изгледът „Доставчици“ предоставя информация за името, контактите и адреса на всеки доставчик. Администраторът може да управлява доставчиците, докато операторът може единствено да ги преглежда.

Изгледът „Движения“ обединява всички входящи и изходящи операции. Показва се история на движенията с информация за тип (IN/OUT), количество, дата, потребител и локация чрез StockLog. И двете роли могат да регистрират нови движения и да преглеждат пълната история. При OUT операция системата автоматично генерира фактура.

Изгледът „Фактури“ предоставя преглед на всички генерирани фактури. Потребителят може да отваря детайлен изглед, включващ продукт, количество, единична цена, обща стойност, клиент, дата и връзка към

съответното OUT движение. Фактурите могат да бъдат генерирани автоматично при продажба или ръчно от потребителя, като и администраторът, и операторът имат достъп до този модул.

Изгледът „Справки“ предоставя аналитични отчети за ниски наличности, изчерпани артикули, стойност на склада, движения по период, категории и справки по зададени параметри, включително отчети, свързани с продажби и фактури. И двете роли имат достъп до този модул.

Изгледът „Информация за системата“ предоставя основни данни за проекта, включително името на системата, автора, версията и използваните технологии. Той е достъпен за всички потребители и служи за обща ориентация.

8. Functional Requirements – Функционални изисквания

Функционалните изисквания описват поведението на системата и определят какви действия могат да бъдат извършвани от потребителите и автоматизираните процеси. Те гарантират, че WIMS изпълнява всички необходими операции, свързани с управление на складови наличности, продукти, категории, доставчици,

потребители, движения и фактури. Модулът за управление на потребители позволява администраторът да създава нови потребители, като системата валидира въведените потребителско име и парола и осигурява автентикация чрез вход. При неправилни данни достъпът се отказва, а администраторът може да редактира роля и статус на всеки потребител. Операторът има достъп единствено до собствената си информация, като системата прилага ролеви ограничения, при които администраторът разполага с пълен достъп, а операторът – с ограничен, съобразен с ежедневните складови операции.

Управлението на продукти включва създаване на нов продукт с валидни данни, редактиране на цена, количество, категория и доставчик, както и изтриване на продукт, което е позволено само за администратор. Всички потребители могат да преглеждат списък с продукти. Модулът за категории позволява създаване на нови категории, редактиране на име и описание и изтриване на категория, но само ако към нея няма свързани продукти, което гарантира целостта на данните. Управлението на доставчици включва създаване на нов доставчик, редактиране на контактна информация и изтриване, когато няма активни продукти, свързани с него.

Модулът за движения обработва входящи и изходящи операции. При входящо движение системата увеличава наличността на продукта, а при изходящо – я намалява, като проверява дали количеството е достатъчно. При недостатъчна наличност операцията се отказва. Всички движения се записват с информация за продукт, потребител, количество, цена, описание и дата, както и с лог по локация чрез StockLog. Историята на движенията е достъпна за преглед от всички потребители. При успешно изходящо движение системата автоматично генерира фактура, която съдържа продукт, количество, единична цена, обща стойност, клиент, дата и връзка към съответното движение. Администраторът и операторът могат да преглеждат списък с фактури и техните детайли.

Модулът за справки предоставя аналитични възможности, включително показване на продукти с ниски наличности, изчерпани артикули, обща стойност на склада, движения по зададен период, справки по категории и справки по зададени параметри. Системата включва и информационен изглед, който предоставя данни за автора, версията и основната информация за проекта. Допълнителният алгоритмичен модул (опционален) позволява изчисляване на най- кратък маршрут между два склада чрез алгоритъма на Дейкстра, демонстрирайки работа с графови структури.

9. Non- Functional Requirements – Нефункционални изисквания

Нефункционалните изисквания описват качествените характеристики на системата, включително производителност, сигурност, надеждност, поддръжка и разширяемост. Системата трябва да осигурява бърза и стабилна работа, като основните изгледи – продукти, категории, доставчици, движения и справки – се зареждат в рамките на две секунди. Записването на входящо или изходящо движение трябва да се извършва за по- малко от една секунда, а търсенето и филтрирането на данни трябва да връщат резултати в рамките на две секунди. Системата трябва да може да обработва поне петдесет едновременни операции, което е напълно достатъчно за учебен проект и гарантира нормална работа при реалистично натоварване.

По отношение на сигурността всички пароли се съхраняват в хеширан вид, а ролевият модел гарантира, че достъпът до чувствителни операции е ограничен само до оторизирани потребители. Данните за потребители, движения и фактури трябва да бъдат защитени от неоторизиран достъп, а сесиите да се прекратяват автоматично след период на неактивност. Интерфейсът трябва да бъде интуитивен и лесен за използване, като предоставя ясни и разбираеми съобщения при грешки, за да улеснява ежедневната работа

на потребителите. От гледна точка на надеждност системата трябва да бъде достъпна 99% от времето и да предотвратява загуба на данни при възникване на грешки. Всички движения трябва да бъдат записвани, за да се осигури пълна проследимост на операциите. Кодът трябва да бъде модулен и разделен по слоеве, така че системата да може лесно да се поддържа и разширява с нови функционалности, като добавянето на нови продукти, категории, доставчици или допълнителни модули не трябва да влияе негативно на производителността.

10. System Architecture Overview – Архитектура на системата

Системата WIMS е изградена върху многослойна архитектура, която разделя логиката на отделни компоненти, за да се осигурят модулност, поддръжка, разширяемост и ясно разграничение на отговорностите. Архитектурата включва четири основни слоя:

10.1 Presentation Layer (UI)

Отговаря за взаимодействието с потребителя чрез текстови менюта. Включва изгледи за продукти, категории, доставчици, движения, фактури, справки, потребители и системна информация. Този слой не съдържа бизнес логика.

10.2 Business Logic Layer (Controllers)

Съдържа логиката за управление на продукти, категории, доставчици, потребители, движения и фактури. Прилага бизнес правила, извършва валидации, генерира фактури при OUT операции и управлява справки.

10.3 Data Layer (Storage)

Отговаря за съхранението на данни в JSON файлове. Включва отделни хранилища за продукти, категории, доставчици, движения, фактури, потребители и логове. Този слой е напълно отделен от бизнес логиката.

10.4 Algorithms Layer (Optional)

Съдържа разширения като графови структури и алгоритъма на Дейкстра за изчисляване на най- кратък маршрут между складове. Този слой е независим и може да бъде добавян или премахван без промяна на основната система.

Архитектурна диаграма

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|                        Presentation Layer (UI)                          |
|-------------------------------------------------------------------------|
| main_menu.py           product_menu_view.py      category_view.py       |
| anonymous_menu.py      product_sort_view.py       supplier_view.py      |
| movement_view.py       reports_menu_view.py       user_view.py          |
| invoice_view.py        location_view.py           system_info_view.py   |
| graph_view.py          admin_menu_view.py        operator_menu_view.py  |
|                                                                         |
|                                                                         |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

```
                                |
                                v

+-------------------------------------------------------------------------+
|                    Business Logic Layer (Controllers)                   |
|-------------------------------------------------------------------------|
|  ProductController      CategoryController      SupplierController     |
|  MovementController     ReportsController       UserController         |
|  InvoiceController      LocationController      StockLogController     |
|                                                                         |
|  UserActivityLogController                                              |
+-----------------------------------|-------------------------------------+
                                    |
                                    v

+-----------------------------------------------------------------+
|                     Data Layer (Storage)                        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  JSONRepository                                                 |
|  load()   save()                                                |
|                                                                 |
```

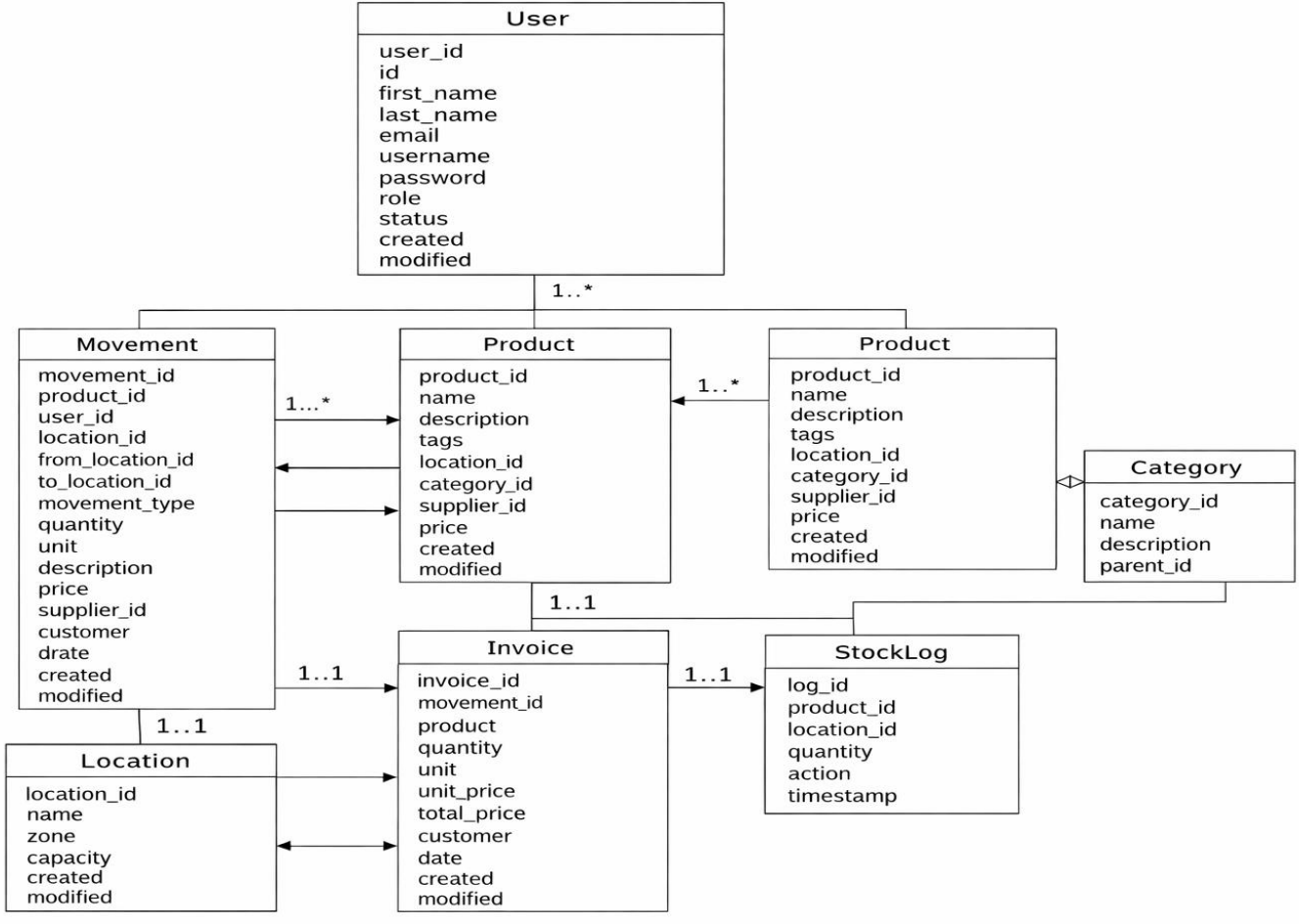
```
|  Поддържани entity:                                          |
|   - Product                                                  |
|   - Category                                                 |
|   - Supplier                                                 |
|   - User                                                     |
|   - Movement (IN/OUT)                                        |
|   - Invoice                                                  |
|   - StockLog                                                 |
|   - Report                                                   |
|   - Location                                                 |
|   - UserActivityLog                                          |
|                                                              |
|  Файлове:                                                    |
|   - data/user_activity_log.json                              |
+------------------------------|-----------------------------------+
                               |
                               v

+-------------------------------------------------------------------+
|                  Algorithms Layer (Optional)                      |
|-------------------------------------------------------------------|
```

```
|  Warehouse   Graph   Dijkstra                                    |
|  (логистични изчисления, маршрути, многоскладови операции)     |
+-----------------------------------------------------------------+
```

11. Domain Model Diagram (UML)

Тази диаграма представя основните ентитети в системата и връзките между тях.

UML Диаграма


User
user_id
id
first_name
last_name
email
username
password
role
status
created
modified
1..*
Movement
movement_id
product_id
user_id
location_id
from_location_id
to_location_id
movement_type
quantity
unit
description
price
supplier_id
customer
drate
created
modified
1...*
Product
product_id
name
description
tags
location_id
category_id
supplier_id
price
created
modified
1..*
Product
product_id
name
description
tags
location_id
category_id
supplier_id
price
created
modified
Category
category_id
name
description
parent_id
1..1
1..1
Invoice
invoice_id
movement_id
product
quantity
unit
unit_price
total_price
customer
date
created
modified
1..1
StockLog
log_id
product_id
location_id
quantity
action
timestamp
1..1
Location
location_id
name
zone
capacity
created
modified

12. System Extensions / Разширения на системата

12.1. Activity Log (Журнал на активностите)

Описание

Реализиран е модул за регистриране на всички ключови действия в системата. Всеки контролер (ProductController, MovementController, InvoiceController и др.) изпраща лог събития към Activity Log при извършване на операции.

Функционалности

- Запис на действия при:
  - вход/изход на потребител
  - създаване, редактиране и изтриване на продукти
  - промяна на количества

    - IN/OUT/MOVE движения
    - автоматично генериране на фактури
    - прегледи, търсения и справки
- Записва се:
    - user_id
    - тип операция
    - описание
    - дата и час

Причина за добавяне

Изискване за проследимост, отчетност и контрол върху действията на потребителите.

Резултат

Подобрена сигурност, възможност за анализ и пълна история на действията.

12.2. Advanced Search & Filtering (Разширено търсене и филтриране)

Описание

Добавена е разширена система за търсене и филтриране в трите основни модула на системата: Продукти, Движения и Фактури. Реализирани са нови методи в контролерите и нови менюта във View слоевете.

Функционалности

Продукти

- Търсене по ключова дума
- Цена (min–max)
- Количество (min–max)
- Категория
- Доставчик

- Комбинирано търсене
- Ново меню „Разширено търсене“

Движения

- Тип движение (IN/OUT/MOVE)
- Дата (диапазон)
- Продукт
- Локация
- Потребител
- Ново меню „Разширено филтриране“

Фактури

- Клиент
- Продукт

- Дата (диапазон)
- Обща стойност (min–max)
- Комбинирано търсене
- Ново меню „Разширено търсене“

Причина за добавяне

Изискване за поддръжка на справки, анализи и бързо намиране на информация.

Резултат

Системата предоставя мощни аналитични инструменти, улеснява работата на потребителите и подобрява управлението на складовите процеси.

13. Future Enhancements

В бъдещи версии на WIMS могат да бъдат добавени редица подобрения, които да разширят функционалността на системата и да повишат удобството и ефективността при работа. Една от основните посоки е разработването на графичен потребителски интерфейс (GUI), който да замени текстовото меню и да осигури по- лесна навигация, по- добра визуализация на данните и по- интуитивно потребителско изживяване.

Друго важно направление е интеграцията с релационна база данни като MySQL или PostgreSQL. Това би позволило по- висока надеждност, по- добра производителност и работа с по- големи обеми информация, което е особено важно за модулите, свързани с продукти, движения и фактури. Поддръжката на баркод скенери би ускорила обработката на артикули и регистрирането на IN/OUT операции, а автоматичните известия при ниски наличности биха улеснили контрола върху склада и бързата реакция при критични ситуации.

Системата може да бъде разширена и с многоскладова поддръжка, което ще позволи управление на няколко локации едновременно. Това би подобрило работата на модулите Movement, StockLog и Invoice, като даде възможност фактурите и движенията да бъдат свързвани с конкретен склад. Интеграцията с външни API услуги би позволила свързване с ERP или счетоводни системи и автоматично предаване на данни за продажби, доставки и фактури.

Разширените аналитични справки могат да предоставят по-детайлна информация за наличности, тенденции, ефективност и финансови показатели, включително анализ на издадени фактури и динамика на продажбите. Разработването на мобилно приложение би направило системата достъпна от различни устройства и би улеснило регистрирането на движения и издаването на фактури в реално време. Въвеждането на по-детайлна ролева система с повече нива на достъп би позволило по-гъвкаво управление на потребителските права и по-добър контрол върху чувствителни операции като изтриване на данни или издаване на финансови документи.